

浅析赵州桥的建筑特点与文化内涵

周天成

山东省平度第一中学

摘要: 赵州桥是中国桥梁建筑史上的瑰宝,具有选址合理、根基牢固、结构设计独特、砌筑方法新颖等建筑特点。赵州桥同时蕴含了浓郁的民俗意义与文化内涵,是技术与艺术的结合。本文主要研究了赵州桥的建筑特点与文化内涵,对当今桥梁建筑的发展与完善具有深刻的价值意义。

关键词: 赵州桥;建筑特点;文化内涵

1 引言

赵州桥被誉为“华北四宝之一”,横跨于河北省赵县的洨河之上,由隋朝著名匠师李春所建。赵州桥距今已有1400多年的历史,是当今中国乃至世界上最为古老、保存最为完善的敞肩圆弧石拱桥。在这千年的时间中,赵州桥经历过多次水灾、战乱和地震,也先后经历了九十余次修缮,但仍屹立不倒,曾被美国土木工程师学会选为“国际历史土木工程的里程碑”。不仅如此,著名桥梁专家茅以升也曾对赵州桥有过很高的评价:“先不管桥的内部结构,仅就它能够存在1300多年就说明了一切。”由此可见,赵州桥是古代桥梁典范的地位毋庸置疑。而现代的大桥以立交桥、跨海大桥为主,常存在承载能力不足、桥面出现裂缝、选材困难、使用寿命过短等问题。通过对赵州桥建筑特点的研究,我们发现了一些解决现代桥梁问题的方法,也更有利于我国桥梁建筑业的发展。

2 赵州桥建筑特点

2.1 选址合理,根基牢固

赵州桥的合理选址是它成为千年古桥的一个重要原因。大多数的桥梁设计师选址时都是从施工难易程度考虑,而选择跨度小的河段进行建造。然而李春经过了周密的数据计算、充分的地质研究考察以及结合多年的实践经验,另辟新径将赵州桥的基址选在了洨河的粗砂之地。李春在深知施工艰难的情况下,仍选择粗砂之地作为基址,是因为以粗砂为根基可大大提升桥梁的承重力度,以确保桥梁的稳定性。正是这别具一格的想法和敢于实践的勇气,才铸就了如今赵州桥的辉煌^[1]。

相比之下,比萨斜塔就因为选址不当而出现了很多问题。比萨斜塔原设计为8层,而修建到第四层时,由于地基不均匀和土层松软导致塔体已经向东南方倾斜。后来的研究发现,比萨斜塔建在了古代的海岸边缘,因此土质在建造时便已经沙化下沉,这也是工程结束后塔体仍持续倾斜的原因。

而赵州桥的根基又是怎样的呢?赵州桥直接建在天然砂石上,并在此基础上用5层石条砌成桥台,每层较上一层都稍

出台。除此之外,赵州桥的基础设计短小且厚实,完全能够承受桥身的重量,对此我们不得不再次感叹赵州桥选址和根基的别具匠心^[2]。

2.2 结构设计独特

古代的桥梁以半圆形拱为主。这种设计方式简单,但从数学角度我们可以发现,圆的半径处处相等,跨度越大半圆形拱拱高便越大,整座桥就会变得十分陡峭,车马行人过桥十分不便。除此之外采用半圆形拱,施工更加困难危险。在建造赵州桥时,李春采用了圆弧拱从而大大降低了拱顶的高度,便于施工。再与直梁形桥相比,在同样大小的荷载下,拱形桥最大弯矩值只有直梁形桥的一半,防洪泄洪能力以及稳定性都较强,且施工难度比直梁桥低,施工时间也更短。与半圆形拱桥及直梁形桥相比,圆弧拱桥均表现出更大的优势^[3]。

赵州桥在拱肩设计上也进行了改进,首次采用了敞肩拱,即在主拱两肩上各建造了两个小拱。这种设计实用性非常强,古代洨河汛期时水势很大,而四个小拱可以起到分担洪流的作用,增加了过水面积从而减轻洪水对桥身的冲击,使赵州桥的安全性有了保障。其次,采用敞肩拱可以节省石料,减轻了桥身的重量。再者,四个小拱均衡对称,使桥梁的外观更加优美,敞肩式结构设计也符合结构力学理论,在将艺术和建筑相结合的同时也保证了桥身的稳定性^[4]。

单孔设计也是赵州桥的特点之一。传统的多孔桥桥墩易被侵蚀,既不利于小船的行驶也不利于汛期时的排洪,而单孔设计非常完美的解决了这些问题。同时单孔设计也成为我国桥梁建筑的独创之举。从这些建筑特点看来,赵州桥“天下第一桥”的称号名不虚传。

赵州桥独特的结构设计对现有桥梁建设也有很大启示。我国目前普通混凝土桥梁的使用寿命仅30至50年,与之相比古老拱桥却无比的坚强,赵州桥的历史已达到1400多年之久。时代在变迁,桥梁文化也要与时俱进,学习古桥优秀的建筑特点再融入新科技、新材料,现代桥梁使用寿命大大增加将不再是梦。

2.3 砌置方法新颖

赵州桥建造中选用了附近州县生产的质地坚硬的青灰色砂石作为石料。施工时采用了纵向并列砌置法,就是整个大桥由28道各自独立的拱券沿宽度方向并列组合在一起,每道拱券独立砌置,可灵活地针对每一道拱券进行施工,所有的券组合在一起最终成为一道独立拱券。每砌置完一道拱券时,只需移动鹰架(施工时用以撑托结构构件的临时支架)再继续砌置另一道相邻拱。这种砌置方法十分利于修缮,如果一道拱券的石块损坏,只需要替换成新石,而不必对整个桥进行调整^[5]。

3 赵州桥修缮工程

在赵州桥建成的一千四百年历史中,并不是从建成到现在都是无病无忧的。至今赵州桥已经历了数次的地震和水灾,却依然近乎完整的保存了下来。1955年国家文化部曾组织对赵州桥进行大规模的修缮,但在过去的几十年里又出现了病害,例如:桥面铺装石的局部出现了裂痕,有的地方还出现了下陷的情况;拱券因常年受水的侵蚀也出现了拱石棱角缺失、剥落、风化以及严重的渗水泛碱等状况;桥台的许多局部都出现了裂缝和破损。面对这些问题,国家只能对赵州桥不断地进行维护,梁思成先生曾在对赵州桥进行考察时作了阐述,当时他认为,赵州桥如果再不进行修复的话不久就将崩塌。后来,在1955年4月至1956年12月河北交通厅完成了对赵州桥的修复工作。为了进一步的保护赵州桥,人们特地在其下游修了一座木桥供行人通过。不仅如此,人们为了使赵州桥更加的宏伟和美观,在桥的周围行了绿化,在保护赵州桥历史意义的同时,也使它的外观格外引人注目^[6]。

4 赵州桥的文化内涵

令赵州桥举世闻名的不只是它独特的建筑特点,还有它所蕴含的文化价值。那脍炙人口的民间故事,仅是凭着口头就流传至今。名为《小放牛》的民间小调就是由赵州桥的传说故事所改编的,赵州桥的传说也依靠着歌谣渊源流传。而鲁班、张果老、柴王几位神仙的形象也伴随着赵州桥的传说故事深入人心,使它充满了传奇色彩。

赵州桥除了建筑结构十分有特色之外,还十分具有艺术价值。在追求整体形象和谐完美的同时,细部装饰的精致也为人称赞。栏板上也雕有龙兽、花草等,具有鲜明的艺术特色。更有饕餮、蛟龙、蟠龙等神兽以及八角莲花、竹节、元宝等图案寄寓着人们平安吉祥的美好愿望。

赵州桥历史文化的保存在修缮工程中也有人提出了质疑。有人认为,修复过程中采用了其他新材料,绝大部分的石料都被更换,完全没有了它曾经的样子,从内部结构到外观,全都焕然一新,为了让赵州桥有古建筑的样子,又人工地在桥面上做了车轮的褶子。在我看来,修缮工作固然重要,但过度的修缮只会让这些古建筑失去它们的意义,也淡漠了古代人民智慧的结晶。不仅赵州桥如此,曾经四川的佛像被浓妆艳抹地修复了一般之后也是引得古建筑爱好者们一阵哀嚎。修缮工程不仅应该保护古建筑的外观,更应该保护的是他们所流传下来的内涵^[7]。

5 结论

赵州桥的荣誉举世瞩目,它的建筑特点以及文化内涵非常值得我们研究。其合理的选址、独特的敞肩式拱形梁、新颖的堆砌方法以及砌置材料,对我国桥梁建筑建设做出了巨大的贡献,不仅推动了我国建筑技术的发展,更可作为当代桥梁建设的模范。正是由于赵州桥在建造时选址合理、根基牢固,结构设计独特使得它在经历了数次的自然灾害后依然近乎完整的保存了下来。除了建筑结构方面,赵州桥的文化内涵也是我们研究的对象。我们应当更深层次地研究挖掘赵州桥的历史意义,并将它们传承下去。在深入了解赵州桥的建筑特点之后,我们可以将其运用到现代的桥梁建筑中,将现代先进的技术与古代人民的智慧相结合,使我国的桥梁建设更加辉煌。

参考文献:

- [1] 迟桂芳,张汉军.李春桥梁建筑的设计思想及实践艺术成就[J].兰台世界,2013(36):128~129.
- [2] 杨建平.赵州桥为何至今仍“安然无恙”[J].中学历史教学参考,1994(12):33.
- [3] 刘丽,王正明.赵州桥多维价值的现代研究[J].古建园林技术,2007(1):18~21.
- [4] 李白薇.赵州桥:跨越千年的奇迹[J].中国科技奖励,2012(11):76~77.
- [5] 柏文峰.中国古桥在工程结构和力学方面的成就[J].阜新矿业学院学报,1988(S1):77~78.
- [6] 王蓓,王健.赵州桥现况病害分析[J].北京建筑大学学报,2015(4):40~44.
- [7] 杨玉荣.隋代桥梁工匠李春与其赵州桥的历史意义[J].兰台世界,2014(24):87~88.

